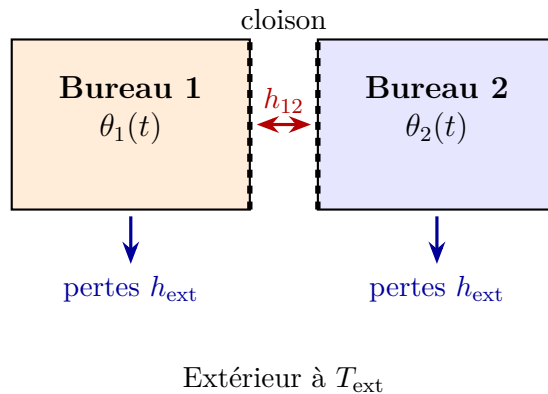


Systèmes différentiels et diagonalisation : applications au génie civil

Objectif. Utiliser la diagonalisation d'une matrice pour résoudre des systèmes différentiels linéaires couplés issus de problèmes concrets.

1. Exercice 1 : Transfert thermique entre deux bureaux d'un bâtiment



Deux bureaux identiques d'un bâtiment sont séparés par une cloison légère. On note T_{ext} la température extérieure (constante) et on pose :

$$\theta_i(t) = T_i(t) - T_{\text{ext}} \quad (i = 1, 2)$$

l'écart de température de chaque bureau par rapport à l'extérieur.

La loi de Newton donne que la variation de température T' d'une pièce est proportionnelle à l'écart de température avec l'extérieur multiplié par un coefficient de transfert h .

a) Écrire les équations de variation de température pour les deux bureaux.

Solution.

a) En développant (avec les coefficients $h_{\text{ext}} = 1$, $h_{12} = 2$ du modèle) :

$$\begin{cases} \theta'_1 = -(h_{\text{ext}} + h_{12}) \theta_1 + h_{12} \theta_2 = -3\theta_1 + 2\theta_2, \\ \theta'_2 = h_{12} \theta_1 - (h_{\text{ext}} + h_{12}) \theta_2 = 2\theta_1 - 3\theta_2. \end{cases}$$

b) Ecrire le système obtenu sous la forme $X' = AX$ avec $X = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}$. Donner explicitement la matrice A .

Solution.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

- c) Diagonaliser la matrice A , en explicitant la matrice de passage P et la matrice diagonale D .

Solution.

b) $\chi_A(\lambda) = (\lambda + 3)^2 - 4 = \lambda^2 + 6\lambda + 5 = (\lambda + 1)(\lambda + 5)$.

Valeurs propres : $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -5$.

c) Pour $\lambda_1 = -1$: $(A + I)V = 0 \Rightarrow -2v_1 + 2v_2 = 0$, soit $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = -5$: $(A + 5I)V = 0 \Rightarrow 2v_1 + 2v_2 = 0$, soit $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On peut prendre $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$.

- d) Effectuer le changement d'inconnue $Y = P^{-1}X$, et écrire le nouveau système obtenu avec Y .

Solution.

d) Comme $X' = AX$ et $X = PY$, on a $Y' = P^{-1}X' = P^{-1}APY = DY$, d'où $y'_1 = -y_1$ et $y'_2 = -5y_2$.

- e) Résoudre le système d'inconnue Y , et en déduire la solution générale du système d'inconnue X .

Solution.

e) Pour Y : $y_1(t) = k_1 e^{-t}$, $y_2(t) = k_2 e^{-5t}$. D'où, avec $X = PY$,

$$X(t) = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- f) Le matin, le bureau 1 a été chauffé : $\theta_1(0) = 25^\circ\text{C}$, tandis que le bureau 2 est à $\theta_2(0) = 15^\circ\text{C}$ au-dessus de l'extérieur. Déterminer les constantes C_1 et C_2 .

Solution.

f) $X(0) = (25, 15)^\top$ donne $C_1 + C_2 = 25$ et $C_1 - C_2 = 15$, soit $C_1 = 20$, $C_2 = 5$.

- g) Écrire les expressions explicites de $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$, puis décrire le comportement quand $t \rightarrow +\infty$.

Solution.

g)

$$\theta_1(t) = 20 e^{-t} + 5 e^{-5t}, \quad \theta_2(t) = 20 e^{-t} - 5 e^{-5t}.$$

Quand $t \rightarrow +\infty$, $\theta_1(t) \rightarrow 0$ et $\theta_2(t) \rightarrow 0$: les deux bureaux atteignent la température extérieure.

h) **Interprétation physique des modes propres.**

- Le vecteur propre associé à la valeur propre la *plus proche de 0* : que représente-t-il physiquement ?
- Le vecteur propre associé à la valeur propre la *plus négative* : que représente-t-il ?
- Quel mode disparaît le plus vite ? Commenter en termes d'isolation de la cloison.

Solution.

h) Interprétation des modes :

- **Mode lent** ($\lambda_1 = -1$, vecteur $(1, 1)^\top$) : les deux bureaux refroidissent *ensemble*, à la même vitesse. C'est le mode de refroidissement global vers l'extérieur. Il est lent car seules les façades évacuent la chaleur.
- **Mode rapide** ($\lambda_2 = -5$, vecteur $(1, -1)^\top$) : la *différence* de température entre les deux bureaux s'estompe rapidement. C'est le mode d'équilibrage par la cloison. Il est rapide car la cloison est peu isolante ($h_{12} = 2 \gg h_{\text{ext}} = 1$).
- Le mode rapide (e^{-5t}) disparaît environ $5\times$ plus vite que le mode lent. En pratique, au bout de $t \approx 0,5$ h, les deux bureaux sont déjà quasi à la même température ; le refroidissement global prend bien plus longtemps (~ 3 h). Plus la cloison est isolante (petit h_{12}), plus les deux modes ont des constantes de temps proches.

Bonus. On rallume le chauffage dans le bureau 1 avec une puissance constante : le bilan sur le bureau 1 comporte alors un terme source constant $Q > 0$, soit

$$\theta'_1 = -3\theta_1 + 2\theta_2 + Q,$$

les autres équations restant celles obtenues aux questions précédentes. Le système n'est plus homogène : il s'écrit $X' = AX + B$ avec $B \in \mathbb{R}^2$ constant.

Indication. À l'équilibre, $AX_{\text{eq}} + B = 0$; si A est inversible, alors $X_{\text{eq}} = -A^{-1}B$. Ensuite, poser $Y = X - X_{\text{eq}}$: on se ramène à un système homogène en Y .

- a) Que devient le système ? Écrire explicitement le vecteur B .

Solution.

La deuxième équation est inchangée : $\theta'_2 = 2\theta_1 - 3\theta_2$. D'où $X' = AX + B$ avec $B = \begin{pmatrix} Q \\ 0 \end{pmatrix}$.

- b) Calculer X_{eq} à l'aide de $X_{\text{eq}} = -A^{-1}B$.

Solution.

À l'équilibre, $AX_{\text{eq}} + B = 0$, soit $X_{\text{eq}} = -A^{-1}B$. On a $\det A = 5$ et $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$,

d'où

$$X_{\text{eq}} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3Q/5 \\ 2Q/5 \end{pmatrix}.$$

Les écarts par rapport à l'extérieur se stabilisent donc à $\theta_{1,\text{eq}} = \frac{3Q}{5}$ et $\theta_{2,\text{eq}} = \frac{2Q}{5}$ (le bureau 1 reste plus chaud que le bureau 2 car c'est lui qui est chauffé).

- c) Effectuer le changement d'inconnue $Y = X - X_{\text{eq}}$: montrer que $Y' = AY$ et écrire explicitement ce système homogène (de variables y_1, y_2 si $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$).

Solution.

Avec $Y = X - X_{\text{eq}}$, on a $Y' = X'$ (car X_{eq} est constant). D'où $Y' = AX + B = A(Y + X_{\text{eq}}) + B = AY + (AX_{\text{eq}} + B) = AY$. Le système homogène est donc $Y' = AY$, soit explicitement

$$\begin{cases} y_1' = -3y_1 + 2y_2, \\ y_2' = 2y_1 - 3y_2, \end{cases}$$

le même que pour les écarts θ_i sans chauffage (on retrouve l'exercice principal, avec des conditions initiales décalées par rapport à X_{eq}).

2. Exercice 2 : Dépollution de bassins de rétention sur un chantier

Sur un chantier, deux bassins de rétention collectent les eaux de ruissellement chargées en matières en suspension (MES).

Les volumes sont $V_A = 200 \text{ m}^3$ pour le bassin A et $V_B = 100 \text{ m}^3$ pour le bassin B. Les deux bassins sont reliés par une pompe de recirculation : le débit est $Q = 200 \text{ m}^3/\text{h}$ dans chaque sens (échange d'eau de A vers B et de B vers A).

En outre, chaque bassin est vidangé vers une station de traitement :

le bassin A au débit $d_A = 400 \text{ m}^3/\text{h}$, le bassin B au débit $d_B = 200 \text{ m}^3/\text{h}$.

L'eau traitée (propre) est réinjectée de sorte que les volumes V_A et V_B restent constants.

On modélise chaque bassin comme un *compartiment à volume constant*. On note $c_1(t)$ et $c_2(t)$ les concentrations en MES dans les bassins A et B, en mg/L.

Pour un bassin de volume V et de concentration $c(t)$, le **bilan de masse en polluant** s'écrit

$$V c'(t) = \underbrace{(\text{flux entrant de polluant})}_{\text{débit} \times \text{concentration entrante}} - \underbrace{(\text{flux sortant de polluant})}_{\text{débit} \times \text{concentration du bassin}}.$$

- a) En appliquant ce bilan à chaque bassin (recirculation entre A et B, vidanges d_A et d_B), montrer que le système s'écrit $X' = AX$ avec $X = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ et

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Solution.

Bilan de masse sur le bassin A (volume $V_A = 200 \text{ m}^3$) : entrée de polluant depuis B par la recirculation ($Q c_2$), sorties vers B ($Q c_1$) et vers la station de traitement ($d_A c_1$, l'eau évacuée emporte le polluant à la concentration du bassin).

$$V_A c'_1 = \underbrace{Q c_2}_{\text{entrée depuis B}} - \underbrace{Q c_1}_{\text{sortie vers B}} - \underbrace{d_A c_1}_{\text{vidange vers la station}}.$$

$$\text{Soit } c'_1 = \frac{Q}{V_A}(c_2 - c_1) - \frac{d_A}{V_A} c_1 = -\frac{Q + d_A}{V_A} c_1 + \frac{Q}{V_A} c_2 = -3 c_1 + c_2.$$

$$\text{De même pour le bassin B } (V_B = 100 \text{ m}^3) : c'_2 = \frac{Q}{V_B} c_1 - \frac{Q + d_B}{V_B} c_2 = 2 c_1 - 4 c_2.$$

$$\text{D'où } A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

- b) Diagonaliser A et en déduire la solution générale du système.

Solution.

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda + 3)(\lambda + 4) - 2 = \lambda^2 + 7\lambda + 10 = (\lambda + 2)(\lambda + 5).$$

Valeurs propres : $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -5$.

$$\text{Vecteur propre pour } \lambda_1 = -2 : (-3 + 2)v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vecteur propre pour $\lambda_2 = -5$: $(-3 + 5)v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Solution générale : $X(t) = C_1 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

- c) En début de journée, les concentrations mesurées sont $c_1(0) = 8$ mg/L et $c_2(0) = 2$ mg/L. Déterminer l'évolution des concentrations dans les bassins au cours du temps.

Solution.

$X(0) = (8, 2)^\top$ donne $C_1 + C_2 = 8$, $C_1 - 2C_2 = 2$, soit $C_1 = 6$, $C_2 = 2$.

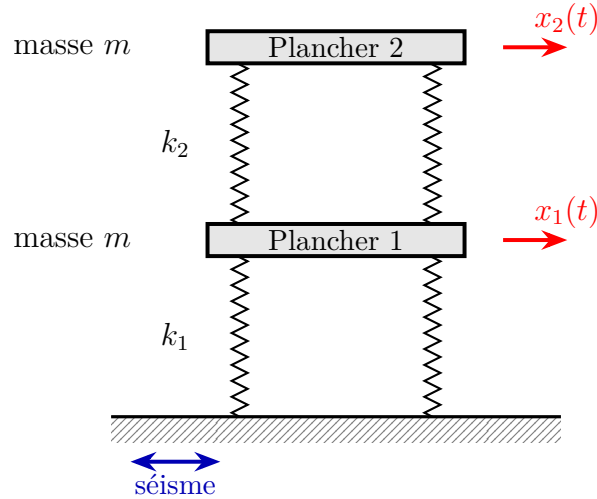
$$c_1(t) = 6e^{-2t} + 2e^{-5t}, \quad c_2(t) = 6e^{-2t} - 4e^{-5t}.$$

- d) La norme impose $c \leq 0,5$ mg/L pour rejeter les eaux dans le milieu naturel. Estimer au bout de combien de temps (en heures) les deux bassins respectent cette norme.

Solution.

Le mode dominant est $6e^{-2t}$. Pour $c_1(t) \leq 0,5$: heureSf3.251r/F47.71f8.375-2lSQgggB/F111.552t

3. Exercice 3 : Modes propres de vibration d'un bâtiment à deux étages



On modélise un bâtiment à deux étages par deux masses m (les planchers) reliées par des colonnes modélisées comme des ressorts. On note $x_1(t)$ et $x_2(t)$ les déplacements horizontaux des deux planchers par rapport à leur position d'équilibre.

Les colonnes sont schématisées verticalement sur la figure ; les coefficients k_1 et k_2 désignent les *raideurs latérales équivalentes* des trames entre niveaux (réponse élastique au cisaillement horizontal), et non les raideurs axiales des poteaux — c'est le modèle classique de *bâtiment en cisaille*.

Les colonnes du rez-de-chaussée ont une raideur totale $k_1 = 300$ kN/m, celles de l'étage $k_2 = 200$ kN/m. Chaque plancher a une masse $m = 100$ tonnes.

Rappel (PFD). Pour un solide de masse m en translation rectiligne, le principe fondamental de la dynamique s'écrit $\vec{F}_{\text{res}} = m \vec{a}$. En projection sur l'axe horizontal du séisme, pour chaque plancher de déplacement $x(t)$:

$$m \ddot{x}(t) = \sum F_h,$$

où $\sum F_h$ est la somme algébrique des forces horizontales exercées sur ce plancher (rappel élastique des colonnes, etc.). Pour un ressort de raideur k reliant deux points de déplacements x et y , la force de rappel qu'il exerce sur le point x vaut $k(y - x)$ (loi de Hooke).

- a) En appliquant le principe fondamental de la dynamique à chaque plancher, établir le système d'équations du mouvement sous la forme $\ddot{X} = -\Omega X$, et expliciter la matrice Ω .

Solution.

PFD sur le plancher 1 : la force de rappel des colonnes du RDC est $-k_1 x_1$, celle des colonnes de l'étage est $k_2(x_2 - x_1)$. Donc :

$$m \ddot{x}_1 = -k_1 x_1 + k_2(x_2 - x_1) = -(k_1 + k_2) x_1 + k_2 x_2.$$

PFD sur le plancher 2 : $m \ddot{x}_2 = -k_2(x_2 - x_1) = k_2 x_1 - k_2 x_2$.

En divisant par $m = 10^5$ kg et avec $k_1 = 3 \times 10^5$ N/m, $k_2 = 2 \times 10^5$ N/m :

$$\ddot{X} = -\Omega X, \quad \Omega = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \quad (\text{en s}^{-2}).$$

- b) Diagonaliser Ω . On notera ω_1^2 et ω_2^2 les valeurs propres.

Solution.

$$\chi_\Omega(\lambda) = (\lambda - 5)(\lambda - 2) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 6).$$

Valeurs propres : $\omega_1^2 = 1$, $\omega_2^2 = 6$.

Vecteur propre pour $\omega_1^2 = 1$: $(5 - 1)v_1 - 2v_2 = 0 \Rightarrow U_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Vecteur propre pour $\omega_2^2 = 6$: $(5 - 6)v_1 - 2v_2 = 0 \Rightarrow U_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- c) En déduire les **pulsations propres** ω_1 , ω_2 et les **périodes propres** T_1 , T_2 du bâtiment.

Solution.

Pulsations : $\omega_1 = 1$ rad/s, $\omega_2 = \sqrt{6} \approx 2,45$ rad/s.

Périodes : $T_1 = 2\pi \approx 6,28$ s, $T_2 = 2\pi/\sqrt{6} \approx 2,57$ s.

- d) Décrire physiquement chaque **mode propre de vibration**. Lequel est le plus dangereux pour la structure et pourquoi ?

Solution.

- **Mode 1** (fondamental, $\omega_1 = 1$ rad/s) : le vecteur $(1, 2)^\top$ indique que les deux planchers oscillent *dans le même sens*, le plancher 2 avec une amplitude double. C'est le mode de balancement global, le plus ample et le plus dangereux pour la structure car il sollicite fortement les colonnes du RDC.
- **Mode 2** ($\omega_2 = \sqrt{6}$ rad/s) : le vecteur $(2, -1)^\top$ indique que les planchers oscillent *en sens opposés*. Le plancher 1 a une amplitude double de celle du plancher 2 (en sens inverse). Ce mode sollicite surtout les colonnes de l'étage (cisaillement inter-étage).

- e) Écrire la solution générale $x_1(t)$, $x_2(t)$ comme combinaison des deux modes.

Solution.

Solution générale : on cherche $X(t) = \phi(t)U$ avec $\ddot{\phi} = -\omega^2\phi$, soit $\phi(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$.

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

soit :

$$x_1(t) = A_1 \cos(t + \varphi_1) + 2A_2 \cos(\sqrt{6}t + \varphi_2),$$

$$x_2(t) = 2A_1 \cos(t + \varphi_1) - A_2 \cos(\sqrt{6}t + \varphi_2).$$

Les quatre constantes $A_1, A_2, \varphi_1, \varphi_2$ sont déterminées par les positions et vitesses initiales.